Chap 5 留数

§1 孤立奇点

Def 若 $f(z)$ 以 $z_0 \in \mathbb{C}$ 为奇点，但在某个 $\mathring{B}_\delta(z_0)$ 内解析，则称 z_0 为 $f(z)$ 孤立奇点，否则 z_0 为 $f(z)$ 非孤立奇点。

Ex: $\frac{\sin z}{z^5}$ $z_0=0$ $e^{\frac{1}{z}}$

$\frac{\sin z}{z}$, $\frac{\ln(1+z)}{z}$

$\frac{1}{\sin\frac{1}{z}}$ $z=0$ 为非孤立奇点，$k\pi$ 为孤立奇点

1° 孤立奇点分类

设 $z_0 \in \mathbb{C}$ 为 $f(z)$ 孤立奇点 $\Rightarrow$ Laurent展式

$f(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n (z-z_0)^n$ $\mathring{B}_\delta(z_0)$

I 可去奇点：若 Laurent 展式不含负幂项，$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty} C_n (z-z_0)^n$ $\mathring{B}_\delta(z_0)$

$\Rightarrow \lim_{z\to z_0} f(z)=C_0$ 若补充定义 $f(z_0)=C_0$ 则 $f(z)$ 在 $B_\delta(z_0)$ 解析

Ex $\frac{\sin z}{z}=1-\frac{z^2}{3!}+\frac{z^4}{5!}+\cdots$ $0<|z|<+\infty$

令 $f(z)=\begin{cases}\sin z/z & z\neq 0\\ 1 & z=0\end{cases}$ 则 $f(z)$ 为整函数

$\frac{\ln(1+z)}{z}=1-\frac{z}{2}+\frac{z^2}{3}-\cdots$

定理：设 $z_0 \in \mathbb{C}$ 为 $f(z)$ 孤立奇点，则下列三条等价

(1) z_0 为可去奇点 $\Rightarrow$ (2) $\lim_{z\to z_0} f(z)=A\in\mathbb{C}$

(3) $f(z)$ 在某个 $\mathring{B}_\delta(z_0)$ 中有界

证明：$|f(z)|\le M<+\infty$ $\forall z\in \mathring{B}_\delta(z_0)$

$f(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n (z-z_0)^n$ $\mathring{B}_\delta(z_0)$，$C_n=\frac{1}{2\pi i}\oint_C \frac{f(z)dz}{(z-z_0)^{n+1}}$ $r\in(0,\delta)$

$n\le -1$ $|C_n|\le \frac{1}{2\pi}\oint \frac{|f(z)||dz|}{|z-z_0|^{n+1}} \le \frac{1}{2\pi}\oint \frac{M\cdot ds}{r^{n+1}}=\frac{M}{r^n}\xrightarrow{r\to 0} 0$

II m级阶奇点 ($m=1$ 简单极点)

Laurent 展式中含有限负幂项，且最高次负幂项为 $\frac{1}{(z-z_0)^m}$

$f(z)=\frac{C_{-m}}{(z-z_0)^m}+\frac{C_{-m+1}}{(z-z_0)^{m-1}}+\cdots+C_0+C_1(z-z_0)+\cdots$ ( ) $z\in\mathring{B}_\delta(z_0)$

$=\frac{1}{(z-z_0)^m}[C_{-m}+C_{m+1}(z-z_0)+\cdots]$

$=\frac{g(z)}{(z-z_0)^m}$ $g(z)=C_m+C_{m+1}(z-z_0)+\cdots$ $B_\delta(z_0)$

$g(z_0)=-C_m\neq 0$

Ex $\frac{\sin z}{z^5}=\frac{1}{z^5}(z-\frac{z^3}{3!}+\frac{z^5}{5!}-\cdots)$

$\frac{z}{\sin^5 z}=\frac{1}{\frac{\sin^5 z}{z}}$

定理：设 z_0 为 $f(z)$ 孤立奇点，则下列四条等价

(1) z_0 为 $m(\geq 1)$ 级极点　(2) $f(z)=\frac{g(z)}{(z-z_0)^m}$，$g(z)$ 在某个 $B_\delta(z_0)$ 内解析且 $g(z_0)\neq 0$

(3) $\lim\limits_{z\to z_0}(z-z_0)^m f(z)=A\in\mathbb{C}\setminus\{0\}$　(4) z_0 为 $\frac{1}{f(z)}$ m 级零点（可去解析的意义）

(1)$\Leftrightarrow$(2)$\Rightarrow$(3)

(4)

(3)$\Rightarrow$(4)：可认为 $g(z)$ 在 z_0 解析　$g(z_0)=A$

$\Rightarrow \frac{1}{f(z)}=(z-z_0)^m\frac{1}{g(z)}=(z-z_0)^m\varphi(z)$　$\varphi(z)=\frac{1}{g(z)}$

III 本性奇点 Laurent 展开中含无穷个负幂项

$f(z)=\sum\limits_{n=-\infty}^{+\infty}c_n(z-z_0)^n$；$B_\delta^*(z_0)$　$\lim\limits_{z\to z_0}f(z)=?$

包括无穷大的复平面

Weierstrass 定理：设 $z_0\in\mathbb{C}$ 为 $f(z)$ 本性奇点，则对 $\forall$ 给定的 $A\in\bar{\mathbb{C}}$，都对应 $\{z_n\}_{n=1}^{\infty}\in B_\delta^*(z_0)$ s.t.

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}z_n=z_0$　(2) $\lim\limits_{n\to\infty}f(z_n)=A$

Picard 大定理：设 $z_0\in\mathbb{C}$ 为 $f(z)$ 本性奇点，则对 $\forall A\in\mathbb{C}$（最多有一个例外值 A_0）都有 $\{z_n\}_{n=1}^{\infty}\subseteq B_\delta^*(z_0)$ 使得

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}z_n=z_0$　(2) $f(z_n)\equiv A\ (n\geq 1)$

例：$e^{\frac{1}{z}}=A$，$A=A_0\neq 0$　$z=\frac{1}{\ln A+2n\pi i}\xrightarrow{n\to\pm\infty}0$　例：$\cos\frac{1}{z}=A$，$A\in\mathbb{C}$

III 奇点 $\infty(\bar{\mathbb{C}})$

定义：设 ∞ 是 $f(z)$ 孤立奇点，若 $f(z)$ 在 ∞ 的空心邻域 $R<|z|<+\infty$ 内解析，否则称 ∞ 是非孤立奇点

定义：设 ∞ 是 $f(z)$ 孤立奇点，称 ∞ 是 $f(z)$ { 可去奇点 / m 级极点 / 本性奇点 } $\Leftrightarrow$ $g=0$ 为 $\varphi(g)$ 的 { … } $\Leftrightarrow$ Laurent 展式中 { 不含正幂项 }

Ex　$f(z)=P_n(z)=a_nz^n+\cdots+a_0$　$a_0\neq 0$　∞ 为 n 级极点

$f(z)=\frac{z}{1+z}$　∞ 时为 1　可去奇点

$f(z)=z+\frac{1}{z}$　∞ 为简单极点（1 级极点）

e^z，$\cos z$　本性

总述：$z_0\in\bar{\mathbb{C}}$ 为 $f(z)$ { (1) 可去奇点 / (2) 极点 / (3) 本性奇点 } $\Leftrightarrow$ { (1) $\lim\limits_{z\to z_0}f(z)=A\in\mathbb{C}$ / (2) $\lim\limits_{z\to z_0}f(z)=+\infty$ / (3) $\lim\limits_{z\to z_0}f(z)$ 不存在（也不为 ∞） }

例：$f(z)=\frac{1}{e^z-1}-\frac{1}{z}+e^{\frac{1}{z-1}}$ 找出 $f(z)$ 在 $\bar{\mathbb{C}}$ 上所有奇点并分类

0，$\lim\limits_{z\to 0}(\frac{1}{e^z-1}-\frac{1}{z})=-\frac{1}{2}$ 可去奇点　1　本性奇点

$2n\pi i\ (n\in\mathbb{Z}\setminus\{0\})$　简单极点　∞　非孤立奇点